Adı Soyadı:..... **No:**..... **05.11.2018**

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü Sayısal Sistemler Dersi Ara Sınavı

Soru-1) Aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz. (10 Puan) *Burada Çözülecek*

$(3245)_8 = (\ldots\ldots\ldots\ldots)_2$ $(DE5B)_{hex} = (\ldots\ldots\ldots\ldots)_8$

$(10110101)_2 = (\ldots\ldots\ldots\ldots)_{10}$ $(3646)_8 = (\ldots\ldots\ldots\ldots)_{hex}$

Soru-2) Schimitt trigerli NOT kapısı kullanarak gerçekleştirilen karasız multivibratör devresini çizerek çalışmasını anlatınız. (20 Puan)

Soru-3) Aşağıda verilen doğruluk tablosunu sağlayan devreyi tasarlayınız. (20 Puan)

Girişler			Çıkışlar				
G_2	G_1	G_0	Y_E	Y_D	Y_C	Y_B	Y_A
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0

Soru-4) Aşağıda verilen fonksiyonun karnough diyagramında grupları göstererek sadeleşmiş ifadeyi yazınız. Devreyi çiziniz. (20 Puan) *Burada Çözülecek*

$F(A,B,C,D) = \sum(0,1,4,5,7,8,9,10,11,12) =$

F

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Soru-5) 1X4 Demux açık devre şeması ve doğruluk tablosunu çiziniz. (10 Puan)

Soru-6) Bir İşletmede A, B,C ve D makineleri aşağıdaki düzende çalışması istenmektedir.

- C ve B makinelerinden yalnız birisinin çalışması isteniyor. (F1)
- D ve A makinelerinin en az birisinin çalışması isteniyor.(F2)

Sistemi şartları sağlayacak şekilde devreyi çiziniz. İki şartta sağlanmadığında alarm lambası yanacaktır. (20 Puan)

A	B	C	D	F1	F2	Al
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	0	1	0			
0	0	1	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Süre: 70 dakika

Sevgiler, Başarılar
Dr.Öğr.Üyesi Uğur KESEN

Adı Soyadı:..... **No:**..... **05.11.2018**

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü Sayısal Sistemler Dersi Ara Sınavı

Soru-1) Aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz. (10 Puan) *Burada Çözülecek*

(3245)$_8$ = (.....)$_2$ **(DE5B)$_{hex}$ = (.....)$_8$**

(10110101)$_2$ = (.....)$_{10}$ **(3 6 4 6)$_8$ = (.....)$_{hex}$**

Soru-2) Schimitt trigerli NOT kapısı kullanarak gerçekleştirilen karasız multivibratör devresini çizerek çalışmasını anlatınız. (20 Puan)

Soru-3) Aşağıda verilen doğruluk tablosunu sağlayan devreyi tasarlayınız. (20 Puan)

Girişler			Çıkışlar				
G_2	G_1	G_0	Y_E	Y_D	Y_C	Y_B	Y_A
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0

Soru-4) Aşağıda verilen fonksiyonun karnough diyagramında grupları göstererek sadeleşmiş ifadeyi yazınız. Devreyi çiziniz. (20 Puan) *Burada Çözülecek*

$F(A,B,C,D) = \sum(0,1,4,5,7,8,9,10,11,12) =$

F

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Soru-5) 1X4 Demux açık devre şeması ve doğruluk tablosunu çiziniz. (10 Puan)

Soru-6) Bir İşletmede A, B,C ve D makineleri aşağıdaki düzende çalışması istenmektedir.

- C ve B makinelerinden yalnız birisinin çalışması isteniyor. (F1)
- D ve A makinelerinin en az birisinin çalışması isteniyor.(F2)

Sistemi şartları sağlayacak şekilde devreyi çiziniz. İki şartta sağlanmadığında alarm lambası yanacaktır. (20 Puan)

A	B	C	D	F1	F2	Al
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	0	1	0			
0	0	1	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Süre: 70 dakika

Sevgiler, Başarılar
Dr.Öğr.Üyesi Uğur KESEN